



사용자 매뉴얼

HDMI 2.0 True-4K 8x8 Matrix 8CH Multi-Viewer

QMS-88UX



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

이메일 : rt@rtcomav.com

소개

알티컴은 2001년 설립되어 DVI, HDMI, SDI, DisplayPort 등 새로운 흐름을 만족하는 다양한 디지털 인터페이스를 활용한 제품 군으로 시장의 요구에 부응해 왔습니다. 빠르게 변화하는 시장에 더욱 빠른 대응을 위하여 한국과 미국에 R&D센터와 생산시설 및 영업 기점을 두고 있습니다.

알티컴의 최우선 순위는 고객만족입니다. 저희는 엄격한 품질관리 시스템을 도입하고 10년 이상 근무하며 숙련된 전문가들이 생산 관리하고 있으며 제품 개선에 대한 고객의 의견에 귀 기울이고 있습니다.

알티컴은 디지털 커넥티비티 제품 개발의 선구자로 DDWG, HDMI, HDCP 그리고 AV시스템 통합을 위한 제품, 홈 시어터 소비자와 AV장비제조업체 등 저희 제품과 밀접한 표준 규격을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해주세요.

- QMS-88UX x 1
- 파워 코드 x 1
- RS-232 케이블 x 1
- LAN 케이블 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1	목차	4p
1-2	제품 설명 및 일반 사양, 기능	5-7p
1-3	환경 및 신뢰성 규격	8p
1-4	주요 특징	9p
1-5	사용 방법_LCD 패널 설명	10-27p
1-6	QMS-88UX_제어 및 업그레이드 방법	28-52p
1-7	제품 보증서	53p
1-8	연락처	54p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

QMS-88UX는 HDMI Ver. 2.0을 지원하는 True-4K HDMI 8x8 고성능 매트릭스 스위처입니다. 최대 3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 지원하며 Seamless Switching, 8CH Multi-view, Video Wall 그리고 Dual 모드 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 더불어, 서로 다른 임의의 HDMI 입력을 서로 다른 임의의 HDMI 출력 포트에 출력하거나 분배할 수 있는 제품입니다.

전면 버튼과, LAN, RS-232, Remote Control과 같이 4 가지의 다양한 제어방식으로 동작이 가능합니다.

출력 9번과 10번은 쿼드 뷰 모드로, 한 화면에 최대 8개의 분할 화면을 구성할 수 있습니다.

HDCP v2.2 를 완벽 지원합니다.

주요 기능

- HDMI 신호의 스위칭과 스케일링
 - HDMI 입력 8개 포트와 스케일링이 가능한 HDMI 출력 8개 포트 지원
 - 4 가지의 다양한 모드 지원 - 매트릭스, 최대 3x3 비디오 월, 쿼드 뷰, 듀얼 모드
 - 신속한 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭
 - Bezel 조정 기능
 - Subtitle 기능 지원
 - HDMI v2.0, HDCP 2.2 지원
 - 다양한 제어방식 지원
- ※ 전면 LCD 패널, LAN(Telnet & Web Browser), RS-232, Remote Control(IR)

• QMS-88UX

항목	설명
모델명	QMS-88UX
입력 신호	HDMI 8 Ports
출력 신호	HDMI 10 Ports [9,10 port : Quad-view 모드]
해상도	Up to 4K 60Hz(3840x2160@60Hz)
연결 단자	DC Power Jack, LAN, RS-232, Mini USB-serial, 3.5mm stereo, 3-pin phoenix, HDMI 19-Pin Female
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	100-200 VAC
크기 (W x D x H)	446[482.6] x 357.4 x 88.1 mm (17.6"[19"]x 14.1"x 3.47")
무게	약 9.48lbs (약 4.3Kg)

기술 사양

• 입력 (Input)

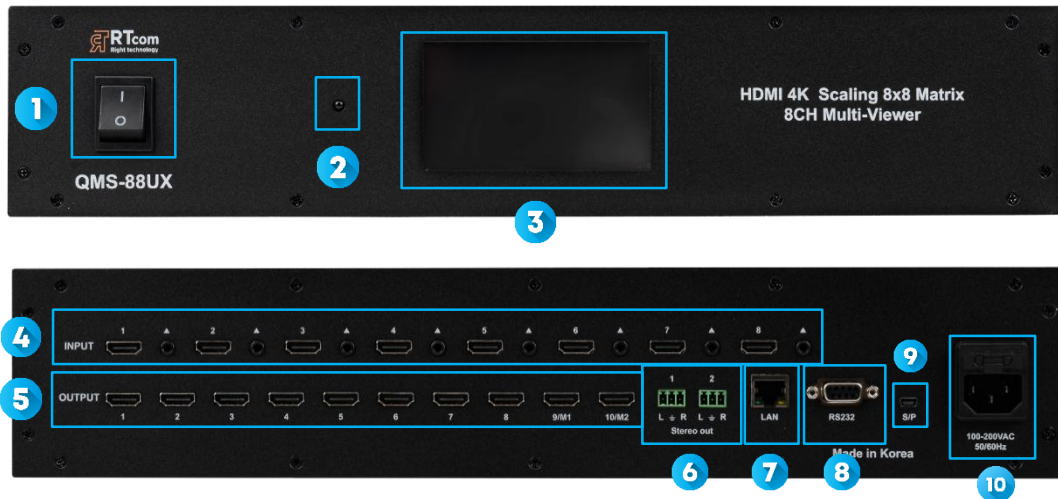
- HDMI 8 Input Channels
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2
- 최대 지원 해상도 3840x2160p 60Hz 4:4:4

• 출력 (Output)

- HDMI 10 Output Channels [9, 10 ports : Quad-view mode]
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2
- Up & Down Scaling 지원, 최대 지원 해상도 3840x2160p 60hz 4:4:4

1-2 제품 설명 _ QMS-88UX의 기능

1) QMS-88UX 제품 이미지 및 설명



2) QMS-88UX 전면 패널

1. Power 스위치 : 전원 On / OFF
2. IR 포트 : IR Remote Control 을 사용하여 스위칭 선택
3. Touch Panel : 매트릭스 제어 [Switching, Video Wall, Quad view, Dual mode]
4. INPUT HDMI 포트 및 3.5mm Stereo 포트 : #1~#8, 각 입력 포트의 3.5mm Stereo Audio
5. OUTPUT HDMI 포트 : #1~#8, #9-Quad-view 1번, #10-Quad-view 2번
6. 3-pin Phoenix Audio port : 1번 – QD 1번 오디오 추출, 2번 – QD 2번 오디오 추출
7. LAN 포트 : LAN 제어용(Web UI, TCP/IP)
8. RS-232C 포트 : RS-232 제어용
9. USB 시리얼 포트 : Firmware Download 용
10. POWER 포트 : 전원 케이블 인가

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 30°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

- 진동 및 먼지가 없고 통풍이 원활한 장소에서 운용하여 주십시오.
- 직사광선과 열 또는 다량의 EMI 가 방출되는 장소를 피해주십시오.

* EMI : Electro Magnetic Interference

- 안정적인 AC 입력 전원을 확보하십시오. (AVR 사용 권장)

*AVR : Automatic Voltage Regulator

- 산업 표준 커넥터를 사용하여 주십시오.

1-4 주요 특징

고화질 제공 – 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

QMS-88UX 는 8x8 HDMI Matrix 로서 기존 QMS-44UX 제품의 업그레이드된 제품으로, Seamless Switching 과 최대 3x3 Video Wall, 8CH Quad 그리고 Dual 모드 기능을 갖고있는 다재 다능한 Switcher 입니다. 스케일링 기능으로 사용자는 약 17 개의 해상도 중 자유롭게 선택하여 설정한 후 출력할 수 있습니다.

EDID 저장 기능 지원

내장된 Input EDID 를 Input 에 저장할 수 있으며, 디스플레이 기기로부터 EDID 를 복제하여 Input EEPROM 에 저장할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI V2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

Subtitle 자막 기능 지원

사용자로 하여금 원하는 사이즈와 색상을 선택하여 최대 20 자를 작성하여 입력 포트 중앙 하단에 표시하게 할 수 있습니다. 이 기능으로 사용자는 해당 입력 포트와 연결된 출력 포트에서 어떤 입력 소스가 출력되고 있는지 구분할 수 있습니다.

1-5 사용 방법 _ Touch Panel 설명

케이블 연결

1. HDMI 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. QMS-88UX 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스와 연결된 표준 HDMI 케이블 (제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
3. QMS-88UX 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기와 연결된 HDMI 케이블 (제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. 구성품에 해당되는 AC 전원 어댑터를 QMS-88UX 에 연결해주세요.
5. 각 입출력 포트에 연결된 디스플레이와 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
6. QMS-88UX 제품의 전원 스위치를 켜 주세요.

LCD Touch Screen

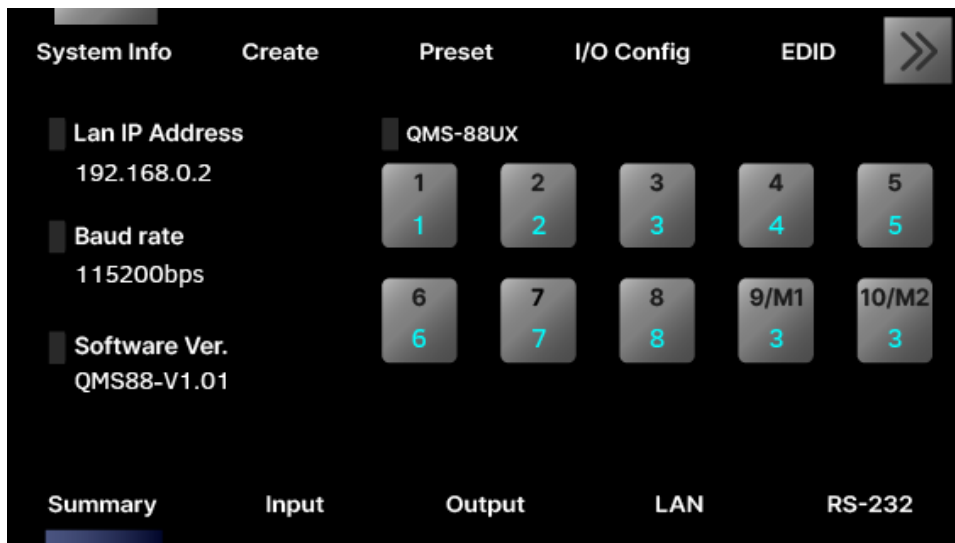
QMS-88UX 는 전면에 위치한 LCD 터치 스크린을 통해 설치 시 세팅, 사용 시 운용과 현재 상태 파악을 할 수 있도록 설계되었습니다.

- 1) **System Info** – Input & Output 정보 확인 및 LAN, RS232 확인
- 2) **Create** – 입력과 출력의 전환 및 저장
- 3) **Preset** – 입출력 연결 및 화면 모드를 저장 후 호출하는 기능
- 4) **I/O Config** – 출력 스케일링 (해상도) 설정
- 5) **EDID** – 입력 EDID 설정 / EDID 저장 및 불러오기
- 6) **Wall Mode** – 출력 Wall Display 설정
- 7) **Multiview** – 입력 Q1, Q2 Layer 및 출력 M1(9), M2(10) Multi-view 모드 설정
- 8) **Subtitle** – 자막 On/Off 및 자막 문자 입력 설정
- 9) **Function** – 입출력 Test Pattern, Freeze 등 기능 설정

1) System Info

① Summary

- 현재 제품의 전반적인 상태를 나타냅니다.



a) LAN IP Address

현재 제품에 저장된 LAN IP 주소 표시

b) Baud rate

현재 제품의 설정된 Baud rate 표시

c) Software Ver.

현재 제품의 메인 펌웨어 버전 표시

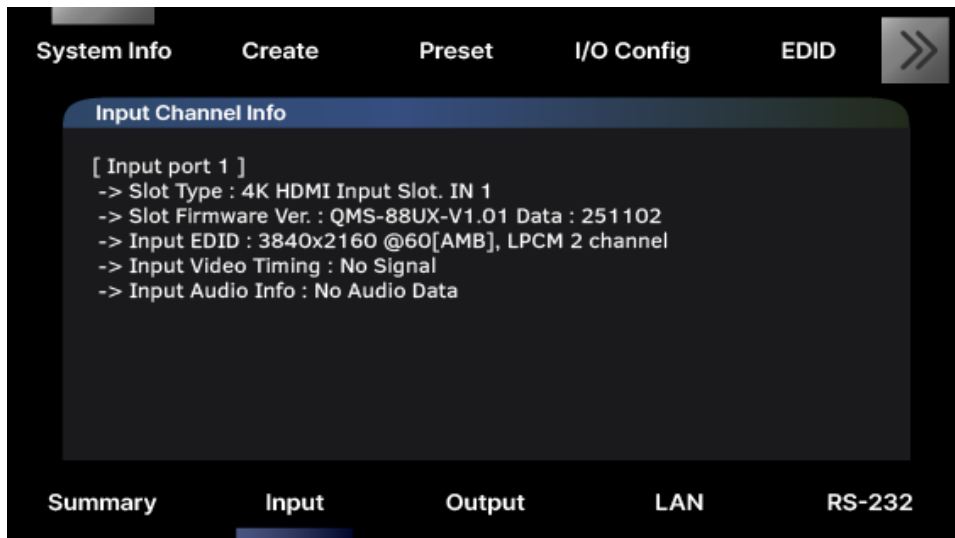
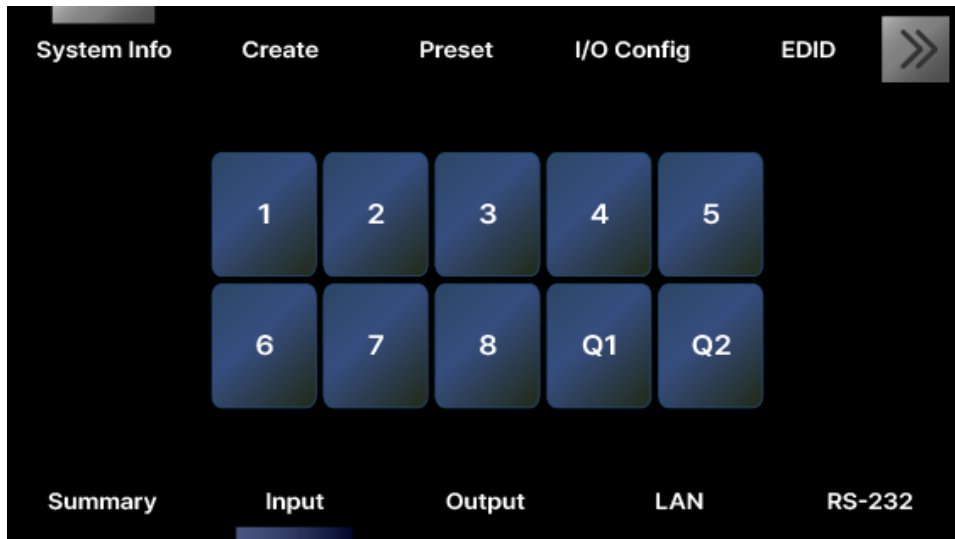
d) QMS-88UX

현재 제품 출력 포트 번호에 연결된 입력 포트 번호 표시

② Input

- Input 섹션에서는 입력 포트 들의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

√ 파란색 직사각형 안에 흰색 글씨로 각 입력 포트가 표시되어 있으며 상태를 확인하고자 하는 포트를 선택하면 선택한 입력 포트 번호, Firmware Version, 저장되어 있는 EDID, 입력 신호의 타이밍, 입력 신호의 오디오 타입 등의 정보를 확인할 수 있습니다.



③ Output

- Output 섹션에서는 출력 포트들의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

√ 붉은색 직사각형 안에 흰색 글씨로 각 출력 포트가 표시되어 있으며 상태를 확인하고자 하는 포트를 선택하면 선택한 출력 포트 번호, Firmware Version, 연결된 디스플레이의 EDID 정보, 출력 포트의 설정 상태, 그리고 출력되고 있는 영상의 타이밍 정보를 확인할 수 있습니다.



④ LAN

- 이 섹션은 QMS-88UX를 LAN 제어 시 필요한 설정을 안내합니다.

LAN 통신을 위하여 IP 주소, 게이트웨이 주소, 서브넷 마스크, 그리고 MAC Address를 설정해야 합니다.

The screenshot shows the 'I/O Config' menu with the 'LAN' tab selected. The interface has a dark background with white text. At the top, there are tabs: 'System Info', 'Create', 'Preset', 'I/O Config', and 'EDID'. Below these, there are four input fields for LAN settings: 'IP Address' (192.168.0.2), 'Gateway Address' (192.168.0.1), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), and 'Mac Address' (00.07.25.11.03.01). At the bottom, there are more tabs: 'Summary', 'Input', 'Output', 'LAN', and 'RS-232'.

⑤ RS-232

- 이 섹션은 QMS-88UX의 제어를 위한 설정을 안내합니다.

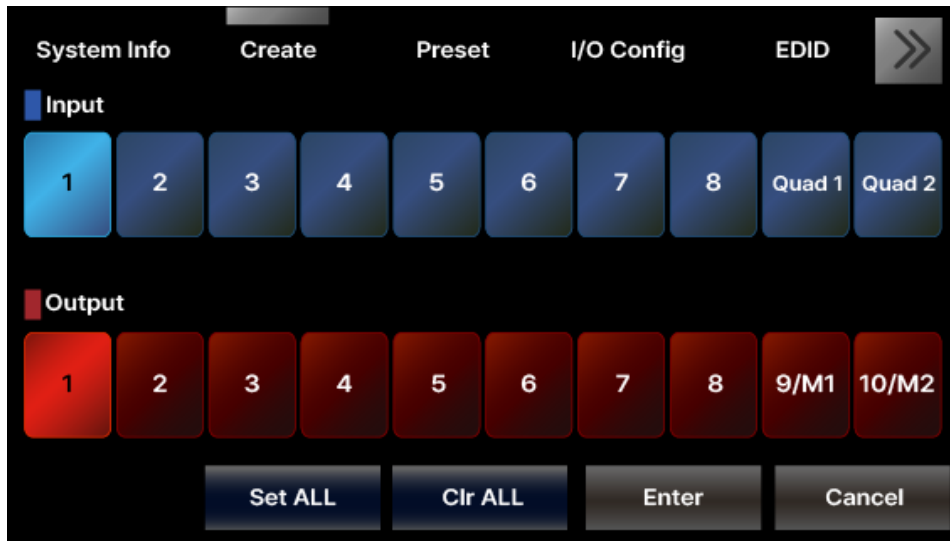
Baud rate, Data Bits, Stop Bits, Parity를 설정할 수 있으며 지원 가능한 설정은 아래와 같습니다. ※ 공장 출고 시 설정 값(기본 값)은 하단 이미지와 같습니다.

- Baud rate : 9600bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200bps
- Data Bits : 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits
- Stop Bits : 1 bits, 2 bits
- Parity : None, Even, Odd

The screenshot shows the 'I/O Config' menu with the 'RS-232' tab selected. The interface has a dark background with white text. At the top, there are tabs: 'System Info', 'Create', 'Preset', 'I/O Config', and 'EDID'. Below these, there are four columns of settings: 'Baud Rate' (9600, 19200, 38400, 57600, 115200), 'Data Bits' (5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit), 'Stop Bits' (1 bit, 2 bit), and 'Parity' (None, Even, Odd). At the bottom, there are more tabs: 'Summary', 'Input', 'Output', 'LAN', and 'RS-232'.

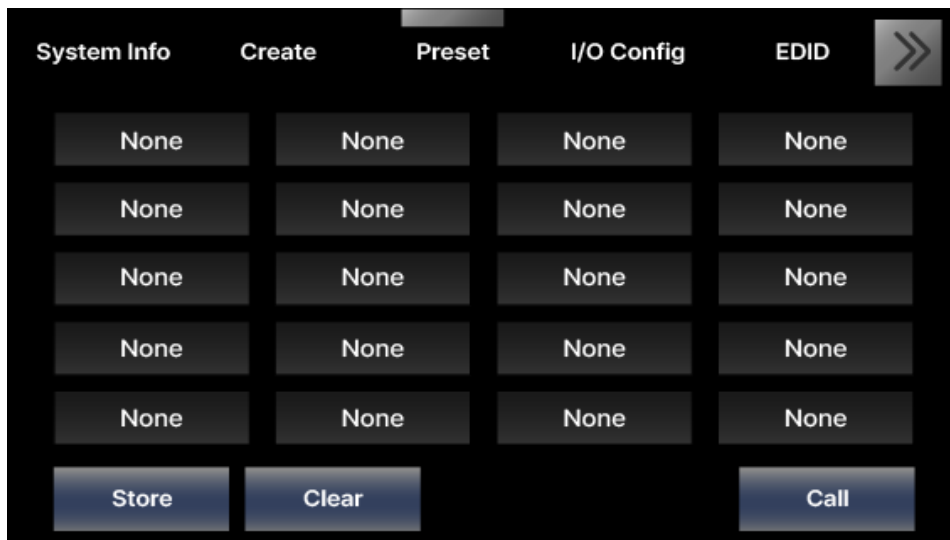
2) Create

- 이 섹션은 비디오 스위칭을 위한 메뉴입니다. 임의의 입력포트에서의 임의의 출력 포트로 스위칭 할 수 있으며 간편하게 스위칭을 하기 위한 몇 가지 메뉴들을 제공하고 있습니다.



3) Preset

- 이 섹션은 사용자로 하여금 입출력 연결 및 화면 모드를 저장하고 호출할 수 있는 메뉴 입니다. 상단의 원하는 버튼을 누르고, 원하는 입출력 스위칭 상태를 설정하고 하단의 Store 버튼을 누르면 저장이 됩니다.

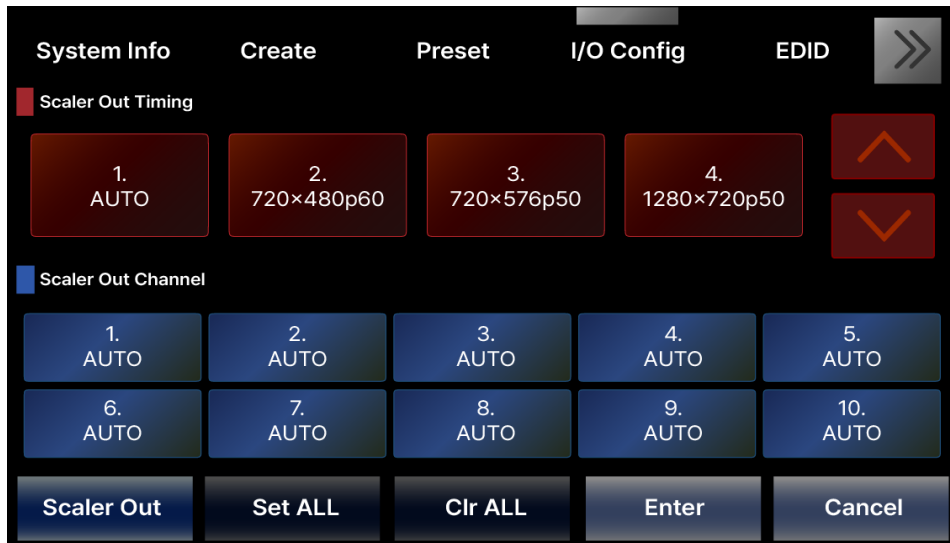


저장한 후, 사용자는 저장한 PRESET 버튼을 누르고 하단의 Call 버튼을 누르면 저장된 세팅을 실행할 수 있습니다.

삭제를 원하는 경우, 저장된 PRESET 버튼을 선택 후 Clear 버튼을 누르면 삭제됩니다.

4) I/O Config

- 이 섹션에서는 각 Output 포트 별로 원하는 타이밍을 설정하여 출력을 세팅할 수 있습니다.
- √ 공장 출고 시에는 출력 포트에 연결된 디스플레이의 최적 해상도로 출력할 수 있는 Auto Scaling 으로 설정되어 있습니다. 해상도 변경을 원하시면 상단의 Timing 리스트에서 원하는 해상도 선택 후 출력 포트를 선택하고 Enter 을 누르면 설정이 저장됩니다.



Scaler Out Timing List

#	OUTPUT RESOLUTION	#	OUTPUT RESOLUTION
1	AUTO (3840x2160 60Hz)	9	1920 x 1080p 60Hz
2	720 x 480p 60Hz	10	3840 x 2160p 30Hz
3	720 x 576p 50Hz	11	3840 x 2160p 50Hz
4	1280 x 720p 50Hz	12	3840 x 2160p 59Hz
5	1280 x 720p 59Hz	13	3840 x 2160p 60Hz
6	1280 x 720p 60Hz	14	1024 x 768p 60Hz
7	1920 x 1080p 50Hz	15	1280 x 1024p 60Hz
8	1920 x 1080p 59Hz	16	1920 x 1200p 60Hz

5) EDID – 입력 EDID 설정 / EDID 저장 및 불러오기

• 이 섹션은 QMS-88UX 매트릭스의 EDID 를 설정하기 위한 메뉴이며 EDID 는 초기 설정에서 가장 중요한 부분입니다.

• What's EDID?

EDID(Extended Display Identification Data) 디지털 디스플레이 기기에서 비디오 소스 기기에 전달하는 디지털 디스플레이 기기의 정보입니다. 비디오 소스는 디스플레이로부터 받은 EDID 정보에 따라 출력할 해상도를 결정합니다.

EDID 는 일반적으로 제조업체의 이름과 일련번호, 기본 해상도, 지원하는 타이밍, 픽셀 맵핑 데이터 등이 포함된 해상도 세트로 되어있습니다.

디지털 전송 환경에서는 연결된 디스플레이 기기의 최적 해상도 및 최대 해상도를 지원하기 위해서 EDID 의 Handshake(정보교환)가 중요합니다. QMS-88UX 제품은 공장 출하 시 3840x2160p 60Hz 시중에서 가장 많이 사용되는 EDID 가 저장되어 출고됩니다.

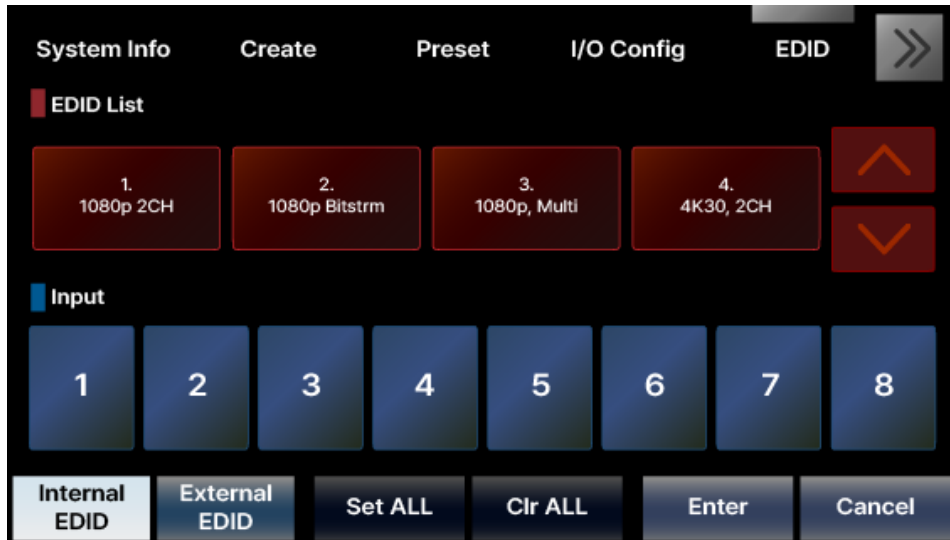
① Internal

• 이 메뉴는 QMS-88UX 에 내장된 EDID 를 활용하여 입력 포트에 저장하는 기능에 대해 안내합니다. Internal 에는 아래와 같이 총 13 개의 EDID 를 제공합니다.

EDID List

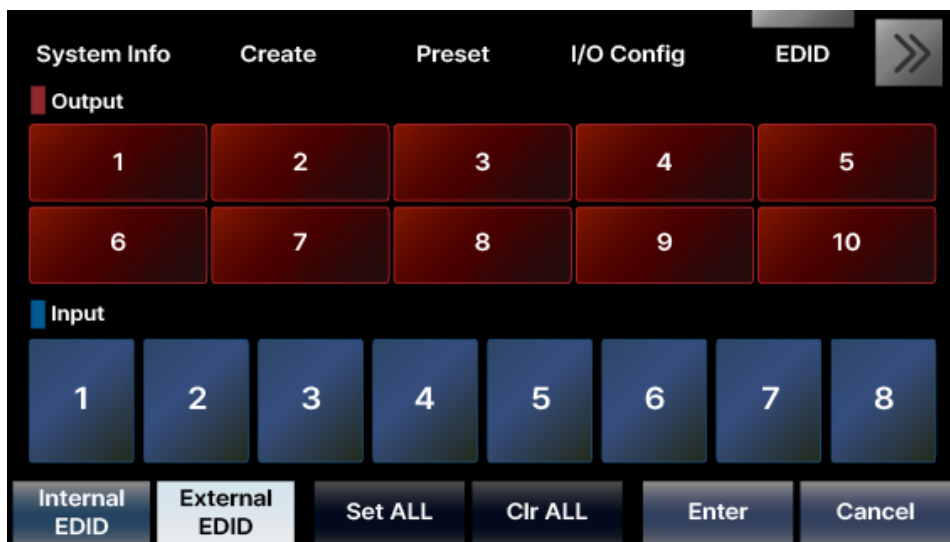
1. 1080p, 2CH	8. 4K 60 420 Bitstream
2. 1080p, Bitstream	9. 4K 60 420, Multi
3. 1080p, Multi	10. 4K 60 444, 2CH
4. 4K 30, 2CH	11. 4K 60 444, Bitstream
5. 4K 30, Bitstream	12. 4K 60 444, Multi
6. 4K 30, Multi	13. 4K 60 HDR, 2CH
7. 4K 60 420, 2CH	

✓ EDID 리스트에서 EDID 를 선택하고 EDID 가 저장될 입력 포트를 선택 후 Enter 를 누르면 해당 EDID 가 선택된 입력 포트에 저장됩니다. 하나의 EDID 를 다수의 입력 포트에 저장할 수 있습니다.



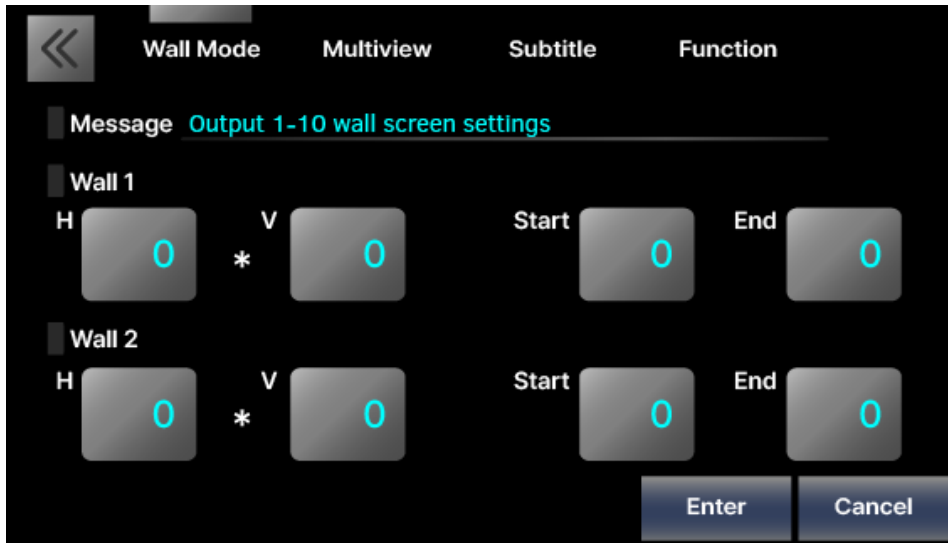
② External

• 이 메뉴는 QMS-88UX 의 출력 포트에 연결되어 있는 디스플레이의 EDID 정보를 입력 포트에 저장하는 기능입니다. 출력 포트를 선택하고 EDID 가 저장될 입력 포트를 선택 후 Enter 를 누르면 해당 EDID 가 선택된 입력 포트에 저장됩니다. 하나의 EDID 를 다수의 입력 포트에 저장할 수 있습니다.



6) Wall Mode – 출력 Wall Display 설정

- 이 섹션에서는 출력 포트에서 Wall Display 설정을 할 수 있습니다. 2x2 비디오 월을 총 2개 설정할 수 있습니다. 2x2 비디오 월을 최대 2개 만들 수 있으며, 1개의 비디오 월을 만들고자 한다면 최대 3x3, 또는 2x5 월 디스플레이를 설정할 수 있습니다.



√ 하단 이미지 상에서 Wall 1의 가로(H) 축-세로(V) 축과 비디오 월을 시작하는(Start) 포트-마무리되는(End) 포트 번호를 각각 입력한 후 하단의 Enter 버튼을 누르면 첫 번째 비디오 월이 설정됩니다.

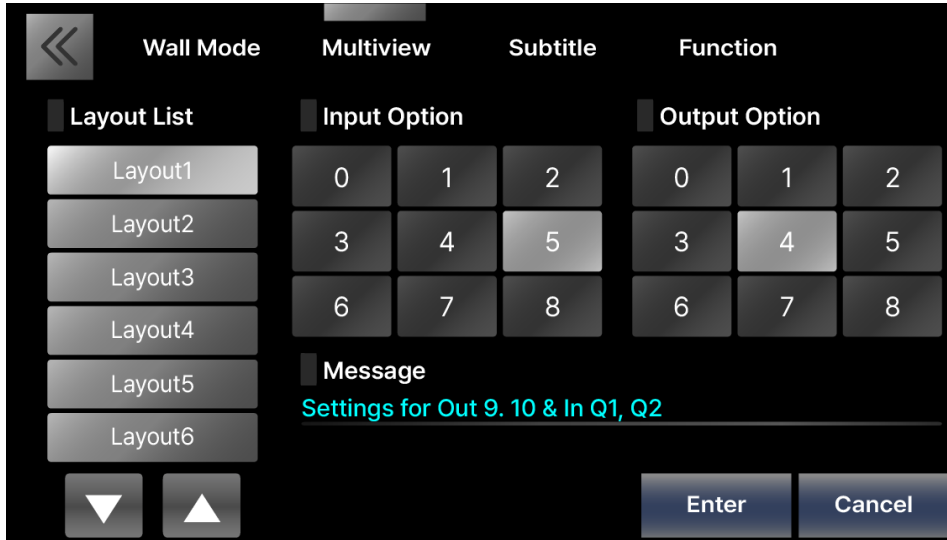
마찬가지로, 두 번째 Wall을 제작하기 위해서 Wall 2의 가로(H) 축-세로(V) 축과 비디오 월을 시작하는 (Start) 포트-마무리하고자(End) 하는 포트 번호를 각각 입력한 후 하단의 Enter 버튼을 누르면 두 번째 비디오 월이 설정됩니다.

※ 출력 9번 포트(M1), 10번 포트 (M2)는 평상 시에 멀티 뷰 포트로 운영되지만, Wall 모드에서 9번 포트로 설정 시 Wall 모드 설정에 맞춰 구성할 수 있습니다.

7) Multi view – 입력 Q1, Q2 Layer 및 출력 M1(9), M2(10) Multi-view 모드 설정

- 이 섹션에서는 출력 포트에서 8CH 멀티 뷰 및 듀얼 디스플레이 설정을 할 수 있습니다

√ Layout List 에서 하나의 레이아웃을 선택하고 입력 옵션과 출력 옵션을 사용자가 원하는 화면 구성에 맞춰 설정하여 하단의 Enter 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



QUAD 모드의 화면구성은 출력기준으로 아래와 같습니다.

1	2
3	4

1번 출력 : 좌측 상단, 2번 출력 : 우측 상단

3번 출력 : 좌측 하단, 4번 출력 : 우측 하단

Layout List 에서 Layout을 변경할 수 있습니다.

Multi view (Quad view) Layout List

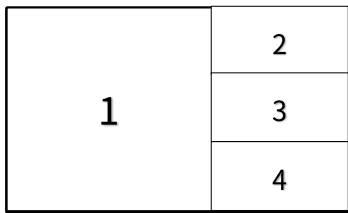
Layout 1) QUAD

1	2
3	4

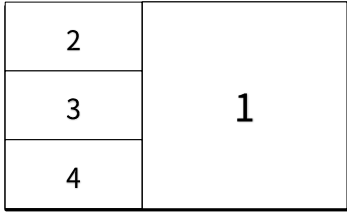
Layout 2) 3- BOTTOM

1		
2	3	4

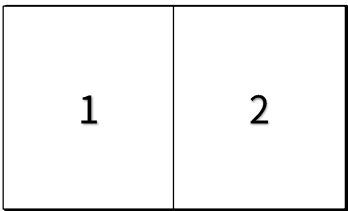
Layout 3) 3-SIDE RIGHT



Layout 4) 3-SIDE LEFT



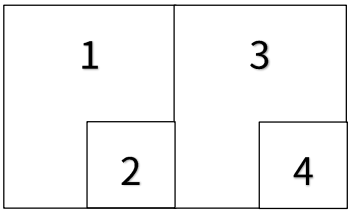
Layout 5) Horizontal PBP



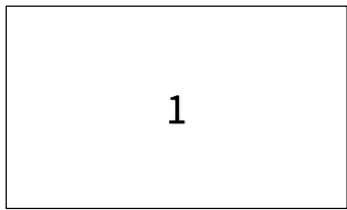
Layout 6) Vertical PBP



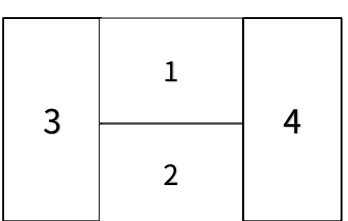
Layout 7) Quad PBP, PIP



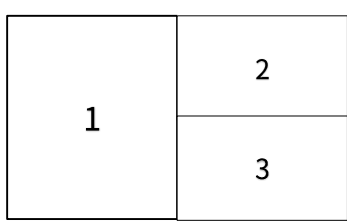
Layout 8) Single Select a port



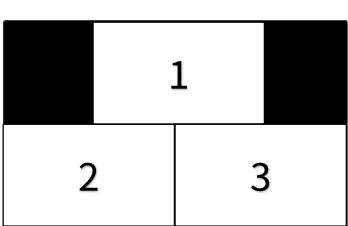
Layout 9) 3CH-MODE2



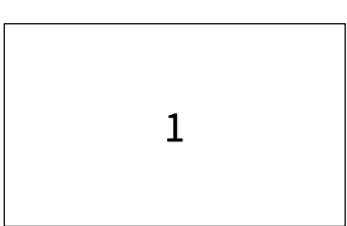
Layout 10) USER MODE 1



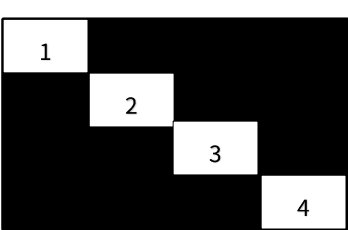
Layout 11) USER MODE 2



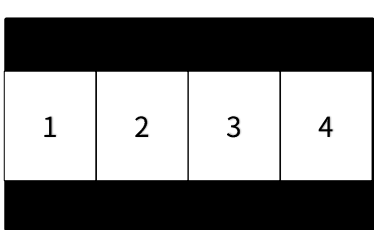
Layout 12) Default Single



User Mode 1)



User Mode 2)



User Mode 3)

1
2
3
4

☞ USER MODE는 RS232C 커맨드로 설정 가능합니다.

Input Option List

√ 입력 옵션은 입력 포트의 우선순위 및 비율에 대한 설정입니다.

Input Option No.	Function	Input Option No.	Function
0 [전체 화면]	입력 1,5 번 우선 순위	5 [16:9 비율]	입력 2,6 번 우선 순위
1 [전체 화면]	입력 2,6 번 우선 순위	6 [16:9 비율]	입력 3,7 번 우선 순위
2 [전체 화면]	입력 3,7 번 우선 순위	7 [16:9 비율]	입력 4,8 번 우선 순위
3 [전체 화면]	입력 4,8 번 우선 순위	8	None
4 [16:9 비율]	입력 1,5 번 우선 순위		

Output Option List

√ 출력 옵션은 출력 포트 중 9(M1), 10(M2) 번 포트의 배치와 관련한 설정입니다.

※ 밑줄 친 번호의 화면 구성은 다음 페이지 예시를 참고해주세요.

Output Option No.	Function	Output Option No.	Function
0 [전체 화면]	Q1 (입력 1~4 번 구성됨)이 9(M1), 10(M2)번에 출력됨	5 [출력 화면 중심 16:9 비율]	2 번과 동일하나, 출력 화면 16:9 비율
1 [전체 화면]	Q2 (입력 5~8 번 구성됨)이 9(M1), 10(M2)번에 출력됨	6 [출력 화면 중심 16:9 비율]	3 번과 동일하나, 출력 화면 16:9 비율
2 [전체 화면]	한 화면에 Q1, Q2 가 좌측-우측 순으로 동시에 출력 (8 개 로 나뉨)	7 [전체 화면]	0 번과 동일
3 [전체 화면]	한 화면에 Q1, Q2 가 상단-하단 순으로 동시에 출력 (8 개 로 나뉨)	8	9(M1)에 Q1 (입력 1~4 번 구성), 10(M2)에 Q2(입력 5~8 번 구성)이 출력됨
4 [전체 화면]	9(M1)번 Q1 (입력 1~4 번 구성), 10(M2)엔 Q2(입력 5~8 번 구성)이 출력됨	Q1 은 입력 1~4 번 포트 로 구성된 4 분할 화면 세트 Q2 는 입력 5~8 번 포트 로 구성된 4 분할 화면 세트	

해당 예시는 Layout 1 번(4 분할, Quad)으로 설정 시 해당하는 예시입니다.

√ **Output Option 2** 화면 예시 [8 분할 화면]

1	2	5	6
3	4	7	8

Q1 Q2

√ **Output Option 3** 화면 예시 [8 분할 화면]

1	2
3	4
5	6
7	8

Q1 Q2

√ **Output Option 5** 화면 예시 [8 분할 화면 16:9 비율]

1	2	5	6
3	4	7	8

Q1 Q2

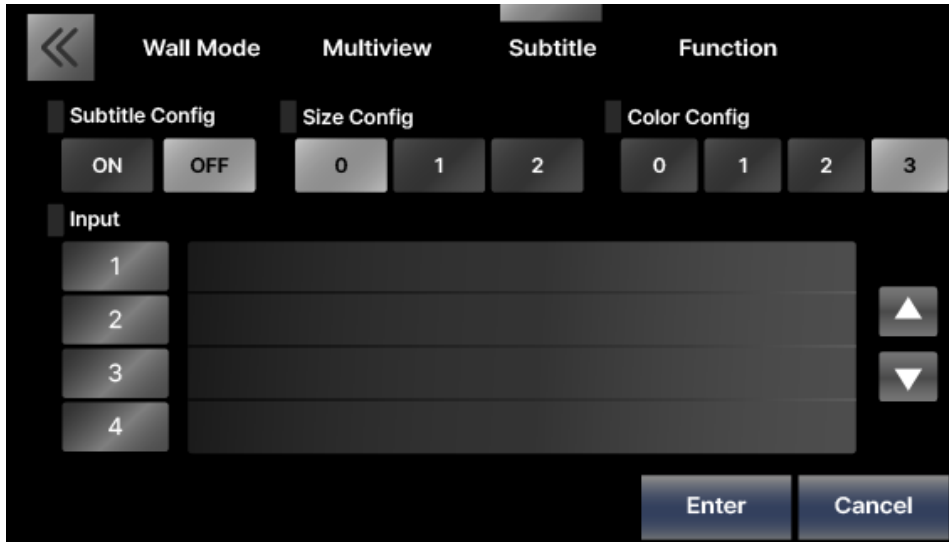
√ **Output Option 6** 화면 예시 [8 분할 화면 16:9 비율]

1	2
3	4
5	6
7	8

Q1 Q2

8) Subtitle – 자막 On/Off 및 자막 문자 입력 설정

- 이 섹션에서는 입력 포트에 최대 20 자의 영문을 자막으로 설정을 할 수 있습니다



√ **Subtitle Config** – 자막 기능을 On/Off 할 수 있으며 선택 후 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

√ **Size Config** – 자막의 사이즈를 조절할 수 있으며 선택 후 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

└ 0 : x0 크기

└ 1 : x2 크기

└ 2 : x4 크기

√ **Color Config** – 자막의 색상을 설정할 수 있으며 선택 후 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

└ 0 : 글자 – 흰색 / 바탕 색상 – 검정 └ 2 : 글자 – 검정 / 바탕 색상 – 투명

└ 1 : 글자 – 흰색 / 바탕 색상 – 투명 └ 3 : 글자 – 노랑색 / 바탕 색상 – 반투명

√ Input

각 입력 포트의 우측에 있는 자막 작성 버튼을 누르면 키보드가 나타납니다.

영문으로 최대 20 자까지 작성할 수 있습니다. 자막의 위치는 하단 중앙에 위치됩니다.

※위치 변경은 불가능합니다.※

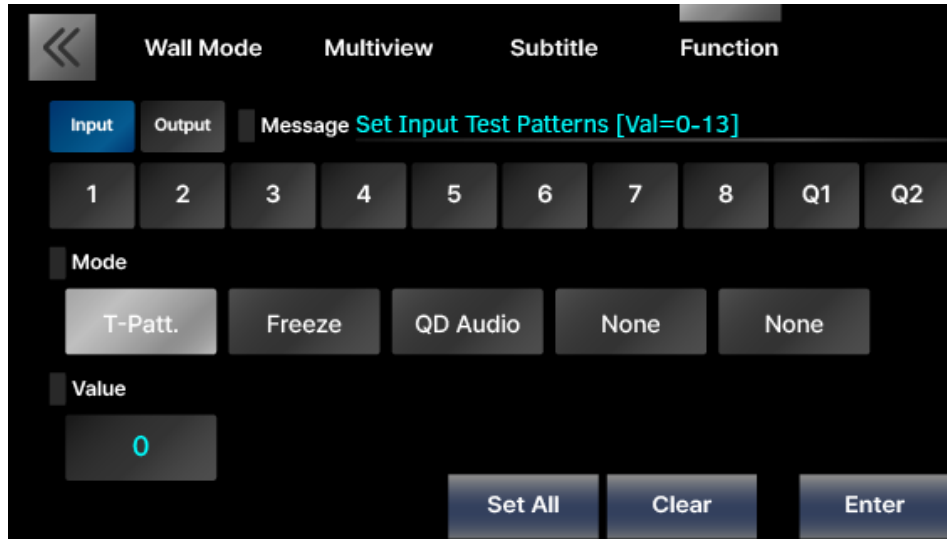
예) Computer 1 / PC 1

자막 및 사이즈, 색상을 선택한 후 Subtitle Config 에서 On 버튼을 선택하고 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

9) Function – 입출력 Test Pattern, Freeze 등 기능 설정

• 이 섹션에서는 입력 및 출력 포트에 기능을 선택하여 설정을 할 수 있습니다

▶ Input Function 설정



사용자는 입력 또는 출력 포트 중 원하는 포트 번호를 선택하고 원하는 모드를 선택한 후, Value 값을 선택해주세요.

원하는 기능 구성이 완료되면 하단의 Enter 버튼을 눌러 설정합니다.

• Input Mode

√ Mode – Test Pattern

#	Test Pattern	#	Test Pattern
0	Normal Display operation	5	Grayscale
1	White	6	White Window
2	Cross	7	Horizontal ramp
3	Cross Hatch	8	Wide horizontal ramp
4	Color bars	9	Wide vertical ramp

√ Mode – Freeze

Value 0 : Off 1 : On

√ Mode – QD Audio

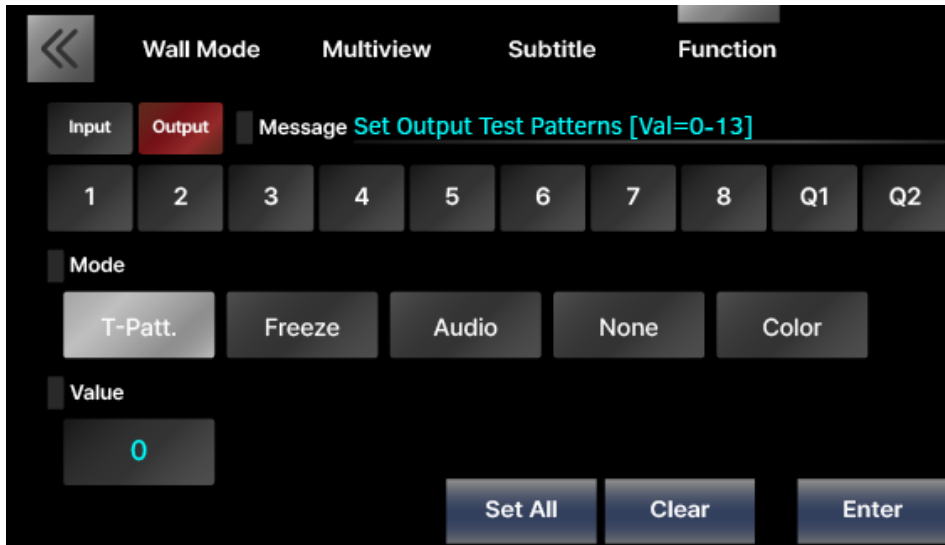
0 : Input 1 port Audio

2 : Input 3 port Audio

1 : Input 2 port Audio

4 : Input 4 port Audio

▶ Output Function 설정



• Output Mode

√ Mode – Test Pattern

#	Test Pattern	#	Test Pattern
0	Normal Display operation	5	Grayscale
1	White	6	White Window
2	Cross	7	Horizontal ramp
3	Cross Hatch	8	Wide horizontal ramp
4	Color bars	9	Wide vertical ramp

√ Mode – Freeze

Value 0 : Off 1 : On

√ Mode – Audio

0 : On 1 : Off

√ Mode – Color

0 : Y420 2 : Y444

1 : Y422 4 : RGB

IRREMOTECONTROL

QMS-88UX는 기존 QMS-44UX와는 다르게 Touch Panel이 장착되어 있기 때문에 IR Control는 스위칭(CREATE) 기능에 한해서 사용이 가능합니다.

1-6 QMS-88UX 제어 및 업그레이드 방법

1) Front Touch Panel Buttons

제품 전면에 위치한 LCD 패널을 이용하여 제어하는 방법은 [1-5 사용 방법] 을 참고해주세요.

2) RS-232C

2-1) General Rules for Command Codes

기본적인 실행 명령어는 아래와 같습니다.

예) * | 2 | 5 | 5 | C | I | 0 | 1 | O | 0 | 1 | ! | [Ctrl] + [Enter]

Start + Product ID + Command + Input No. + Output No. + End + Enter

(*) (255) (C) (I01) (O01) (!) (Ctrl + Enter)

- 모든 명령어는 (*)와 함께 시작합니다.
- 모든 명령어는 (!)와 함께 마무리 됩니다.
- 모든 명령어는 마무리 후 , [Ctrl] + [Enter]
- 정확한 제품 ID가 입력되어야 합니다. (01~255)
- 숫자 사이에 콤마를 입력하여 여러 Input과 Output 에 명령을 실행할 수 있습니다.
- 하이픈 (-) 을 입력하여 범위를 설정할 수 있습니다.

2-2) Command Codes 표

Code	Function	Description
*	명령어 개시	명령어 앞에 입력
!	명령어 종결	명령어 뒤, 실행 코드 앞에 입력
Ctrl + Enter	명령어 실행	명령어 실행
C	연결	영상 간 스위칭 Input 과 Output 번호 앞에 입력 Ex) CI01 or CO01
I	Input 선택	Input 선택 Input 번호 앞에 입력 (01~ 08, Q1, Q2)

O	Output 선택	Output 선택 Input 번호 뒤, Output 번호 앞에 입력 (01~10)
IF	입력 정보 데이터 확인	입력 포트 정보 확인 Input 번호 입력 (01~ 08, Q1, Q2)
IT	입력 포트 Test pattern	입력 포트에 Test pattern 설정 M00~09 : 입력 Test pattern M00 : Normal M05 : Grayscale M01 : White M06 : White Window M02 : Cross M07: Horizontal ramp M03 : Cross Hatch M08 : Wide horizontal M04 : Color bars M09 : Wide Vertical
OF	출력 정보 데이터 확인	출력 포트 정보 확인 Output 번호 입력 (01~10)
OS	출력 스케일링 설정	Output 해상도 설정 Output 번호 입력 : O01~10 해상도 정보 입력 - H01~16 : 해상도 정보 p. 확인
OT	출력 포트 Test pattern	출력 포트에 Test pattern 설정 M00~09 : 출력 Test pattern M00 : Normal M05 : Grayscale M01 : White M06 : White Window M02 : Cross M07: Horizontal ramp M03 : Cross Hatch M08 : Wide horizontal M04 : Color bars M09 : Wide Vertical
OW	Video Wall 설정	Output 포트 번호 : O01~10 출력 해상도 설정 : M01~16 H : 수평 좌표 설정 (예 : H02) V : 수직 좌표 설정 (예 : V02) 출력 포트 번호 범위 설정 (1 번부터 4 번 포트 일시, O01O02O03O04)
OR	출력 모드 Reset	Output 포트 번호 : O01~10
PC	Preset Call	사용자가 지정한 Preset 중 1 개 설정 Call

		Preset Number : 01~20
PS	Preset Store	사용자가 원하는 설정 지정 후 프리셋 번호 지정하여 저장
PR	Preset Clear	사용자가 지정한 Preset 삭제 Preset Number : 01~20
M	Multi-view 설정	입력 Q1, Q2 / 출력 9 번(M1), 10 번(M2) 설정 출력 해상도 설정 : M01~16 L : 레이어 설정 (01-15) S : S+ 입력 옵션 설정 (0-8) + 출력 옵션 설정(0-8) ※ 자세한 Layer 및 입/출력 옵션은 p20~23 을 참고해주세요.
SE	Subtitle 기능 설정 [색상 및 사이즈 설정]	입력 포트 모두 선택 시, : ALL 특정 입력 포트 선택 : I01~10 자막 기능 On/Off : S0 [OFF], S1 [ON] 자막 사이즈 설정 : 0~2 자막 색상 설정 : 0~3 자세한 사항은 p24 참조
ST	Subtitle 기능 설정 [자막 최대 20 자 설정]	입력 포트 설정 : I01~10 설정하고자 하는 자막 입력 : T[20 자 이내]
?V	영상 연결 확인	특정 출력 포트에 연결된 입력 포트 확인
?VE	Version 확인	펌웨어 버전 확인 시, 사용
?IA	입력 오디오 볼륨 확인	확인하고자 하는 입력 포트 선택 : I00~08 I00 : 전체 입력 포트
?OA	출력 오디오 볼륨 확인	확인하고자 하는 출력 포트 선택 : O00~12 O00 : 전체 출력 포트
FACTRST	제품 초기화	Factory Reset

2-3) Command Codes 예시 [RS-232C / Telnet Control]

Format : * + ID + Command + Data + ! + <Carriage Return>

① Video I/O Connecting Command : C , c

▶ Data : I01 [Input Number : 01~ 08, Q1, Q2] / O01 [Output Number 01 ~ 10] /
, (구분 기호)

Command Examples

입력 포트 4번을 출력 1번에 연결하고, 입력 2번을 출력 2번에 연결

- *255CI04O01, I02O02!<CR>

입력 1번을 출력 1~10번에 연결

- *255CI01O01-10!<CR>

② Video I/O Disconnecting Command : D, d

▶ Data : I01 [Input Number : 01~ 08, Q1, Q2] / O01 [Output Number 01 ~ 10] /
, (구분 기호)

Command Examples

입력 포트 4번- 출력 1번에 연결 해제하고, 입력 2번-출력 2번에 연결 해제

- *255DI04O01, I02O02!<CR>

입력 1번-출력 1~10번 연결 해제

- *255DI01O01-10!<CR>

※ Input Control Command (소문자 포함)

③ IF : Input Info Data

④ IT : Input Test Pattern Data

③ Input Info Data Command : IF, if

▶ Data : IF + I01 [Input Number : 01~08]

Command Examples

입력 1번 포트의 정보 확인

- *255IFI01!<CR>

입력 8번 포트의 정보 확인

- *255IFI08!<CR>

④ Input Test Pattern Data Command : IT, it

▶ Data : IT + I01 [Input Number : 01~08] / M01 [Test Pattern Mode : 00-09]

#	Test Pattern	#	Test Pattern
0	Normal Display operation	5	Grayscale
1	White	6	White Window
2	Cross	7	Horizontal ramp
3	Cross Hatch	8	Wide horizontal ramp
4	Color bars	9	Wide vertical ramp

Command Examples

입력 3번 포트 Color bars 설정 [M04]

- *255ITI03M04!<CR>

입력 1-4번 포트 Horizontal ramp 설정 [M07]

- *255ITI01-04M07!<CR>

※ Output Control Command (소문자 포함)

⑤ OF : Output Info Data

⑥ OS : Output Resolution Setup

⑦ OT : Output Test Pattern Data

⑧ OW : Output Wall Setup

⑨ OR : Output Reset

⑤ Output Info Data Command : OF, of

▶ Data : OF + O01 [Output Number : 01~10]

Command Examples

출력 1번 포트의 정보 확인

- *255OF001!<CR>

출력 8번 포트의 정보 확인

- *255OF008!<CR>

⑥ Output Resolution Set up : OS, os

▶ Data : OS + O01 [Output Number : 01~10] +H00 [Resolution Number : 01~16]

Command Examples

출력 4번, 8번 해상도 1920x1080p 60Hz로 설정

- *255OSO04O08H09!<CR>

출력 1번~10번 해상도 3840x2160p 30Hz 로 설정

- *255OSO01-10H10!<CR>

H__ : 해상도 설정 Parameter

#	OUTPUT RESOLUTION	#	OUTPUT RESOLUTION
1	AUTO (3840x2160 60Hz)	9	1920 x 1080p 60Hz
2	720 x 480p 60Hz	10	3840 x 2160p 30Hz
3	720 x 576p 50Hz	11	3840 x 2160p 50Hz
4	1280 x 720p 50Hz	12	3840 x 2160p 59Hz
5	1280 x 720p 59Hz	13	3840 x 2160p 60Hz
6	1280 x 720p 60Hz	14	1024 x 768p 60Hz
7	1920 x 1080p 50Hz	15	1280 x 1024p 60Hz
8	1920 x 1080p 59Hz	16	1920 x 1200p 60Hz

⑦ Output Test Pattern Data : OT, ot

▶ Data : OT + 001 [Output Number : 01~08] / M01 [Test Pattern Mode : 00-09]

#	Test Pattern	#	Test Pattern
0	Normal Display operation	5	Grayscale
1	White	6	White Window
2	Cross	7	Horizontal ramp
3	Cross Hatch	8	Wide horizontal ramp
4	Color bars	9	Wide vertical ramp

Command Examples

출력 3번 포트 White 설정 [M01]

- *255OTO03M01!<CR>

출력 1-4번 포트 White Window 설정 [M06]

- *255OTO01-04M06!<CR>

⑧ Output Wall Setup : OW, ow

▶ Data : OW + 001 [Output Number : 01~10 (디스플레이 월 구성하고자 하는 출력 포트 전체)] + M13 [Output Resolution : 01~16] + H(수평 레이아웃) + V(수직 레이아웃) + 001002003004 [월 레이아웃에 포함된 출력 포트]

• M__ : 해상도 설정 Parameter

#	OUTPUT RESOLUTION	#	OUTPUT RESOLUTION
1	AUTO (3840x2160 60Hz)	9	1920 x 1080p 60Hz
2	720 x 480p 60Hz	10	3840 x 2160p 30Hz
3	720 x 576p 50Hz	11	3840 x 2160p 50Hz
4	1280 x 720p 50Hz	12	3840 x 2160p 59Hz
5	1280 x 720p 59Hz	13	3840 x 2160p 60Hz
6	1280 x 720p 60Hz	14	1024 x 768p 60Hz
7	1920 x 1080p 50Hz	15	1280 x 1024p 60Hz
8	1920 x 1080p 59Hz	16	1920 x 1200p 60Hz

※ 해상도를 고정하고 레이아웃만 변경할 시, M__ 은 생략 가능합니다.

Command Examples

해상도 3840x2160p 60Hz로 설정한 출력 포트 1번-4번 2x2 월 레이아웃과 출력 포트 5번-10번으로 구성된 3x2 월 레이아웃 구성

- *255OWO01-

10M13H02V02O01O02O03O04H03V02O05O06O07O08O09O10!<CR>

해상도 3840x2160p 60Hz로 설정한 출력 포트 1번-6번으로 구성한 2x3 월 레이아웃 구성

- *255OWO01-06M13H02V03O01O02O03O04O05O06!<CR>

출력 해상도 설정 커맨드 없이 2X3 월 레이아웃 구성

-*255OWO01-06H02V03O01O02O03O04O05O06!<CR>

⑨ Output Reset : OR, or

▶ Data : OR + 001 [Output Number : 01~10]

Command Examples

출력 포트 1번-4번 설정 초기화

- *255OR001-04!<CR>

출력 포트 5번 설정 초기화

- *255OR005!<CR>

※ Preset Control Command (소문자 포함)

⑩ PC : Preset Call Command

⑪ PS : Preset Save Command

⑫ PR : Preset Clear Command

⑩ Preset Call : PC, pc

▶ Data : PC + 01 [Preset Number : 01~20 (사용자가 지정한 프리셋 번호)]

Command Examples

사용자가 지정한 프리셋 번호 1번 불러오기

- *255PC01!<CR>

사용자가 지정한 프리셋 번호 20번 불러오기

- *255PC20!<CR>

⑪ Preset Save : PS, ps

▶ Data : PS + 01 [Preset Number : 01~20 (사용자가 지정하고자 하는 프리셋 번호)]

Command Examples

사용자가 지정하고자 하는 구성을 프리셋 1번으로 설정

- *255PS01!<CR>

사용자가 지정하고자 하는 구성을 프리셋 13번으로 설정

- *255PS13!<CR>

⑫ Preset Clear Command : PR, pr

▶ Data : PR + 01 [Preset Number : 01~20 (사용자가 삭제하고자 하는 프리셋 번호)]

Command Examples

사용자가 지정한 프리셋 1번 선택 및 삭제

- *255PR01!<CR>

사용자가 지정한 프리셋 13번 선택 및 삭제

- *255PR13!<CR>

※ Multiview Set up Command (소문자 포함)

⑬ Q : Multi-view Setup

⑬ Multi-view Set up Command : Q, q

Input Q1, Q2 / Output

▶ Data : Q + M13 [Output resolution] + L01 [Input Layer : 01-15] + S + 0 [Input option : 0-8] + 0 [Output option]

• M__ : 해상도 설정 Parameter [1~16]

#	OUTPUT RESOLUTION	#	OUTPUT RESOLUTION
1	AUTO (3840x2160 60Hz)	9	1920 x 1080p 60Hz
2	720 x 480p 60Hz	10	3840 x 2160p 30Hz
3	720 x 576p 50Hz	11	3840 x 2160p 50Hz
4	1280 x 720p 50Hz	12	3840 x 2160p 59Hz
5	1280 x 720p 59Hz	13	3840 x 2160p 60Hz
6	1280 x 720p 60Hz	14	1024 x 768p 60Hz
7	1920 x 1080p 50Hz	15	1280 x 1024p 60Hz
8	1920 x 1080p 59Hz	16	1920 x 1200p 60Hz

※ 해상도를 고정하고 레이아웃만 변경할 시, M__ 은 생략 가능합니다.

• L__ : 입력 레이어 설정 Parameter [1~15]

자세한 레이어 모드는 p20,21 참고해주세요.

#	Input Multi-view Layer	#	Input Multi-view Layer
1	Quad 2x2	9	Quad 1x2x1
2	Quad 1x3 Bottom	10	3 Windows ①
3	Quad 1x3 Right	11	3 Windows ②
4	Quad 1x3 Left	12	3 Windows ③
5	Horizontal PBP	13	User Mode 1
6	Vertical PBP	14	User Mode 2
7	Quad PBP, PIP	15	User Mode 3
8	Single Full (Input Option)		

• S + 0 : 입력 옵션 설정 Parameter [0~8]

입력 옵션은 입력 포트의 우선순위 및 비율에 대한 설정입니다.

Input Option No.	Function	Input Option No.	Function
0 [전체 화면]	입력 1,5 번 우선 순위	5 [16:9 비율]	입력 2,6 번 우선 순위
1 [전체 화면]	입력 2,6 번 우선 순위	6 [16:9 비율]	입력 3,7 번 우선 순위
2 [전체 화면]	입력 3,7 번 우선 순위	7 [16:9 비율]	입력 4,8 번 우선 순위
3 [전체 화면]	입력 4,8 번 우선 순위	8	None
4 [16:9 비율]	입력 1,5 번 우선 순위		

• 0 : 출력 옵션 설정 Parameter [0~]

√ 출력 옵션은 출력 포트 중 9(M1), 10(M2) 번 포트의 배치와 관련한 설정입니다.

※ 밑줄 친 번호의 화면 구성은 p.23 를 참고해주세요.

Output Option No.	Function	Output Option No.	Function
0 [전체 화면]	Q1 (입력 1~4 번 구성됨)이 9(M1), 10(M2)번에 출력됨	5 [출력 화면 중심 16:9 비율]	2 번과 동일하나, 출력 화면 16:9 비율
1 [전체 화면]	Q2 (입력 5~8 번 구성됨)이 9(M1), 10(M2)번에 출력됨	6 [출력 화면 중심 16:9 비율]	3 번과 동일하나, 출력 화면 16:9 비율
2 [전체 화면]	한 화면에 Q1, Q2 가 좌측-	7 [전체 화면]	0 번과 동일

	우측 순으로 동시에 출력 (8 개 로 나뉨)		
3 [전체 화면]	한 화면에 Q1, Q2 가 상단- 하단 순으로 동시에 출력 (8 개 로 나뉨)	8	9(M1)에 Q1 (입력 1~4 번 구성), 10(M2)에 Q2(입력 5~8 번 구성)이 출력됨
4 [전체 화면]	9(M1)번 Q1 (입력 1~4 번 구성), 10(M2)엔 Q2(입력 5~8 번 구성)이 출력됨	Q1 은 입력 1~4 번 포트로 구성된 4 분할 화면 세트 Q2 는 입력 5~8 번 포트로 구성된 4 분할 화면 세트	

Command Examples

출력 해상도 3840x2160p 60Hz 로 설정한 Quad 2x2 레이아웃이 입력 1번 포트가 우선
순위며, 해당 레이아웃이 Q1 (입력 1~4번 구성됨)으로 구성되어 9(M1), 10(M2)번에 출력됨.

- *255QM13L01S00!<CR>

출력 해상도를 3840X2160p 30Hz로 설정한 Quad PBP, PIP 레이아웃이 입력 1, 5번
포트가 우선 순위로 설정하고, 해당 레이아웃이 Q1, Q2로 구성되어 한 화면에 좌측-우측
순으로 동시에 출력되도록 설정 (8개로 나뉨)

- *255QM10L07S02!<CR>

※ Input Quad Layer Set up Command (소문자 포함)

⑭ M : Input Quad 1, 2 User Layer Setup Command

⑭ User Layer Setup Command : M, m

▶ Data : M0 [User Layer 0 : Layout 13, 1 : Layout 14, 2 : Layout 15] + P1 [Input
Port : 1-8] + W [Horizontal Size] + H [Vertical Size] + X [Horizontal Position] + Y
[Vertical Position]

• M_ : User Layer

0 : Quad Layout 13 (User mode 1)

1 : Quad Layout 14 (User mode 2)

2 : Quad Layout 15 (User mode 3)

Command Examples

사용자 레이어 13번(0번으로 설정)을 입력 1번을 가로 1920, 세로 1080 크기로 좌표 0, 0에서부터 시작하도록 구성 및 설정

- *255M0P1W1920H1080X0Y0!<CR>

사용자 레이어 15번(2번으로 설정)을 입력 1번을 가로 1920, 세로 1080 크기로 좌표 0, 0에서부터 시작, 입력 2번을 가로 1920, 세로 1080 크기로 좌표 1920, 0에서 시작, 입력 3번은 가로 1920, 세로 1080 크기로 좌표 0, 1080에서 시작, 입력 4번은 가로 1920, 세로 1080 크기로 좌표 1920, 1080에서 시작하도록 구성 및 설정

- *255M2P1W1920H1080X0Y0P2W1920H1080X1920Y0P3W1920H1080X0Y1080P4W1920H1080X1920Y1080!<CR>

※ Subtitle On/Off & Test Setting Command (소문자 포함)

⑮ SE : Subtitle Function Size & Color Setup Command

⑮ Subtitle Size & Color Setup Command : SE, se

▶ Subtitle On/Off Data : SE + ALL or I01 [Input Number : 1-8] + S1 [0: Off, 1 : On]
+ 0 [Size : 0-2] + 0 [Color : 0-3]

√ **Size Config**– 자막의 사이즈를 조절할 수 있으며 선택 후 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

└ 0 : x0 크기

└ 1 : x2 크기

└ 2 : x4 크기

√ **Color Config**– 자막의 색상을 설정할 수 있으며 선택 후 하단의 Enter 버튼을 눌러야 설정됩니다.

└ 0 : 글자 – 흰색 / 바탕 색상 – 검정

└ 2 : 글자 – 검정 / 바탕 색상 – 투명

└ 1 : 글자 – 흰색 / 바탕 색상 – 투명

└ 3 : 글자 – 노랑색 / 바탕 색상 – 반투명

Command Examples

모든 입력 포트 자막 x0 사이즈 및 글자 흰색, 바탕 색상 검정으로 설정하여 자막 기능 On

- *255SALLS100!<CR>

입력 포트 4번에 한해서 x2 사이즈 및 글자 흰색 바탕 색상 검정으로 설정하여 자막 기능 On

- *255SI04S110!<CR>

⑩ ST : Subtitle Function Text Setup Command

⑩ Subtitle Text Setup : ST, st

▶ Enter Text Data : ST + I01 [Input Number : 1-8] + T + Text<20 Characters>

Command Examples

입력 2 번포트 Text “Port2 Osd test” 입력하여 설정

- *255STI02TPort 2 Osd test!<CR>

입력 4 번포트 Text “Computer 1” 입력하여 설정

- *255STI04TComputer 1!<CR>

※ System Check Data (소문자 포함)

⑪ ?V : I/O Connection Check Command

⑫ ?VE : Firmware Version Check Command

⑬ ?IA : Input Volume Info Check Command

⑭ ?OA : Output Volume Info Check Command

⑮ FACTRST : Factory Reset

⑰ I/O Connection Check : ?V, ?v

▶ Data : ?V + 001 [Output Number : 00-10]

Command Examples

출력 5 번포트 연결된 정보 확인

- *255?VO05!<CR>

⑱ Firmware Version Info Check : ?VE, ?ve

▶ Data : ?VE

Command Examples

- *255?VE!<CR>

⑲ Input Volume Info Check : ?IA, ?ia

▶ Data : ?IA + 100 [입력 전체 포트 볼륨 확인]

Command Examples

- *255?IA100!<CR>

⑳ Output Volume Info Check : ?OA, ?oa

▶ Data : ?OA + 000 [Output number : 00-01 / 3-pin Phoenix 오디오 포트 볼륨 확인]

Command Examples

- *255?OA000!<CR>

㉑ Factory Reset : FACTRST, factrst

▶ Data : FACTRST

Command Examples

- *255FACTRST!<CR>

※ QUAD Input Audio Select (소문자 포함)

②② QUAD Input Audio Select Command

②② QUAD Input Audio Select : IS, is

▶ Data : IS + Q1 [Quad Input Select : Q1, Q2] + S0 [QD 에 출력될 입력 포트 설정 0~3]

√ S_ – 설정하고자 하는 QD 번호에 어떤 입력의 오디오를 출력 설정할지 선택

└ 0 : INPUT 1 (QD1) / INPUT 5 (QD2)

└ 1 : INPUT 2 (QD1) / INPUT 6 (QD2)

└ 2 : INPUT 3 (QD1) / INPUT 7 (QD2)

└ 3 : INPUT 4 (QD1) / INPUT 8 (QD2)

Command Examples

QD 1 번, QD 2 번 각각 INPUT 1, INPUT 5 번의 오디오 출력되도록 설정

- *255ISQ1Q2S0!<CR>

QD 2 번 INPUT 5 번의 오디오 출력되도록 설정

- *255ISQ2S3!<CR>

3) LAN (TCP/IP)

WEB Browser Connection

Internet Explore , Google chrome 등 웹 브라우저 실행 후 IP address로 접속

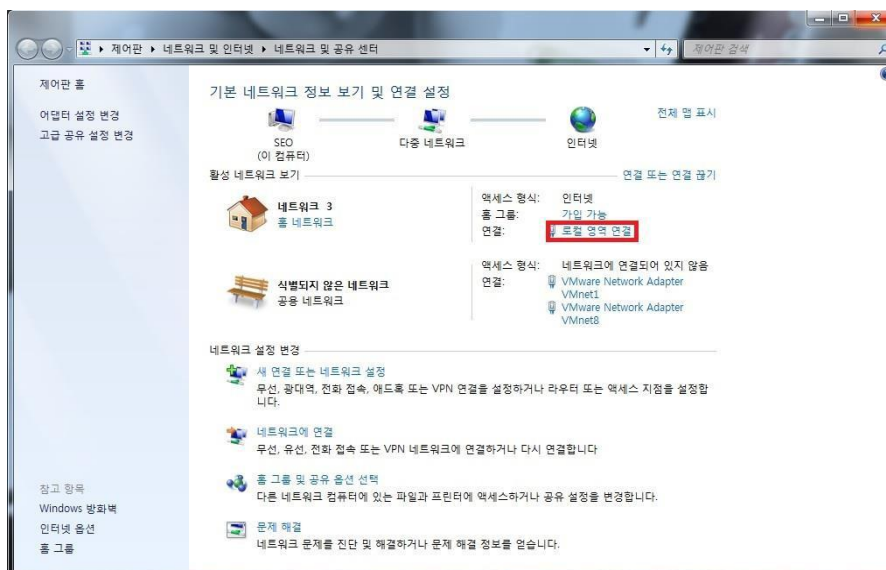
<http://192.168.0.2>

3-1) 공유기 연결을 통한 제어

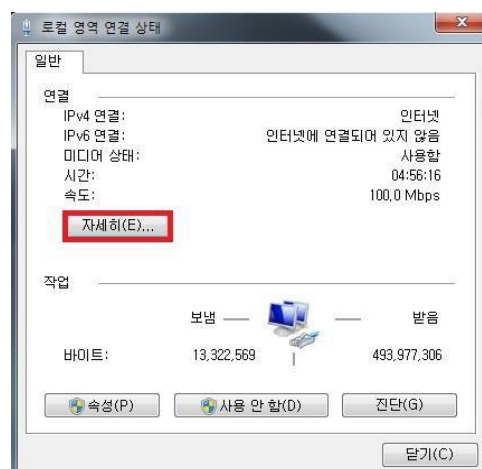
A) QMS-88UX의 전원을 켜고, 공유기와 QMS-88UX를 LAN 케이블로 연결합니다.

B) QMS-88UX를 제어할 PC의 IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.

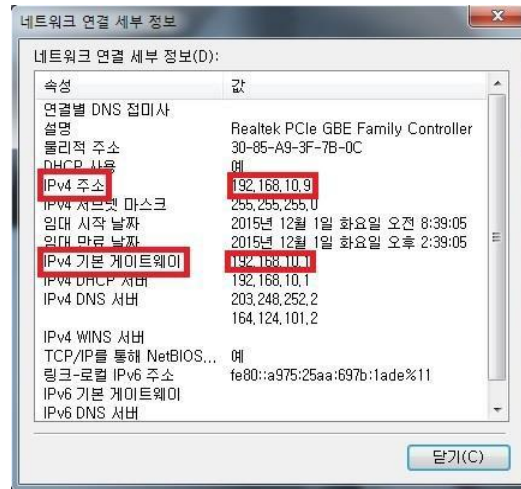
- [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



- [자세히]를 클릭합니다.



- IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.



C) QMS-88UX의 메뉴에서 네트워크 설정을 변경합니다.

(전면 Touch 패널 상 하단 메뉴 – [LAN] 에서 변경

- IP 주소 : PC에서 확인한 IP 주소의 앞 9자리는 동일하게 입력하고, IP 충돌을 방지하기 위해 마지막 3자리만 변경하여 입력합니다.
- Gateway 주소 : PC에서 확인한 Gateway 주소와 동일하게 입력합니다.
- 변경하고자 하는 란을 누르면 키보드가 나타납니다. 이를 이용하여 숫자를 변경할 수 있습니다.

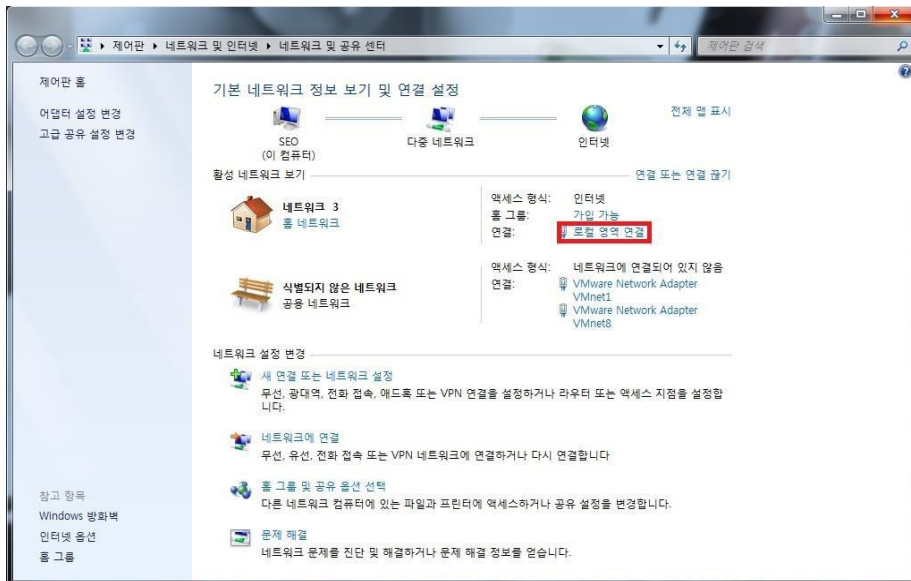
D) PC 웹 브라우저 (Ex) Chrome..) 주소창에 QMS-88UX에 입력한 IP 주소를 입력합니다.

3-2) PC 직접 연결을 통한 제어

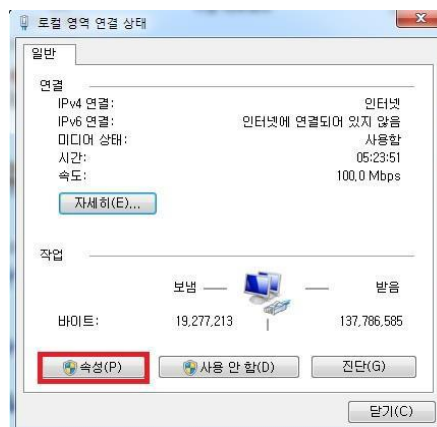
A) QMS-88UX의 전원을 켜고 제어할 PC와 QMS-88UX를 LAN 케이블로 연결합니다.

B) QMS-88UX를 제어할 PC의 네트워크 설정을 변경합니다.

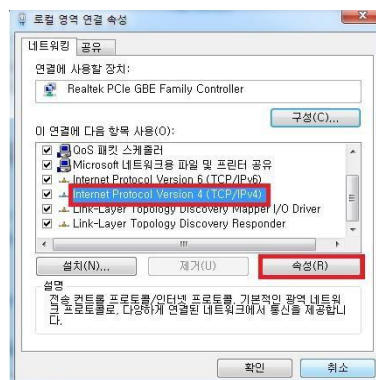
- [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



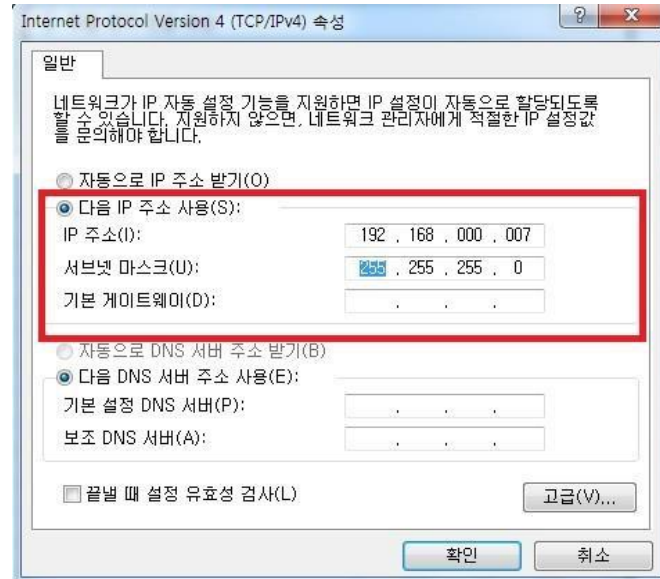
- [속성]을 클릭합니다.



- [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택하고, [속성]을 클릭합니다.

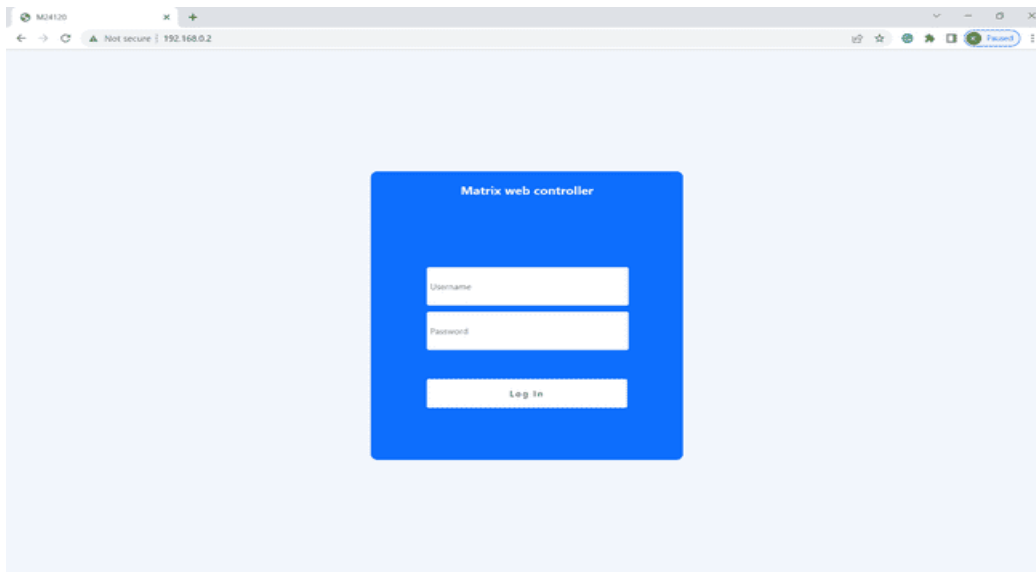


- [다음 IP 주소 사용]을 활성화 시키고, QMS-88UX IP 주소의 마지막 3자리만 변경하여 IP 주소를 입력합니다. [서브넷 마스크]값은 입력란을 한 번 클릭할 시, 자동으로 채워집니다.



C) PC 웹 브라우저 (Ex) Chrome...) 주소창에 QMS-88UX에 입력한 IP 주소를 입력합니다.

▶ 1) PC 또는 공유기 연결을 통하여 QMS-88UX에 입력한 IP 주소를 입력하면 하단과 같은 WEB UI 페이지가 나타납니다.



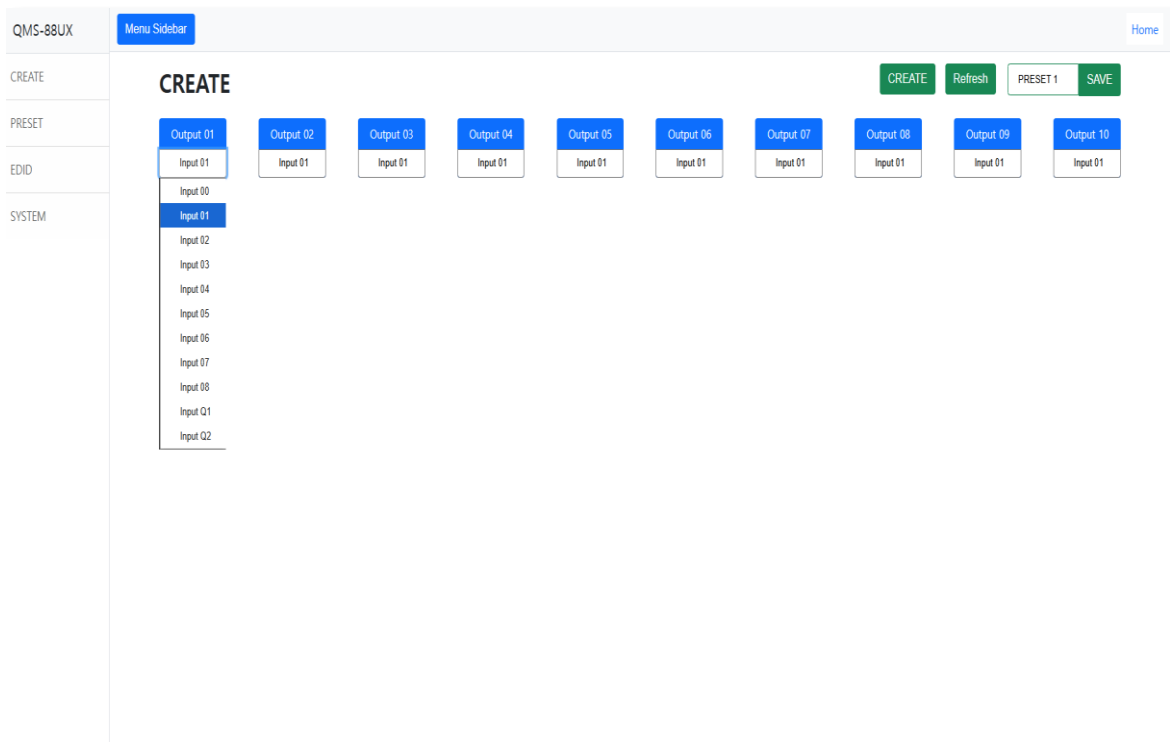
초기 설정 값은 아래와 같습니다.

Username : admin

Password : qms88

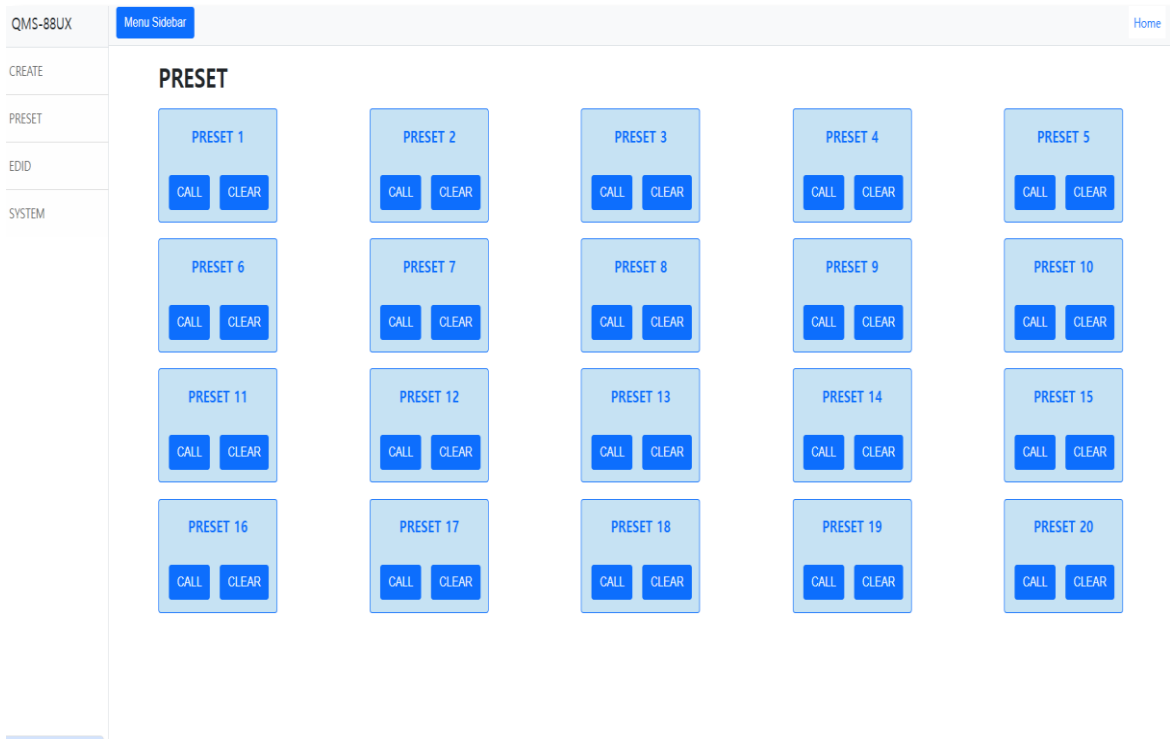
WEB GUI에서는 Input/Output Create, Preset, EDID, System 확인 기능을 이용하실 수 있습니다.

▶ 2) CREATE



- 각 출력 포트의 드롭 다운 메뉴를 클릭해서 스위칭 할 입력 포트 번호를 선택 후 “Create” 버튼을 누르면 스위칭이 됩니다.
- “Refresh” 버튼을 클릭하면 현재 매트릭스의 스위칭 상태가 반영되어 나타납니다.
- “Preset Save” 버튼을 클릭하면 현재 스위칭 상태가 선택한 프리셋 번호로 저장됩니다.

▶ 3) PRESET



- 이 섹션에서는 사용자가 저장한 프리셋을 불러오거나 삭제가 가능합니다.
- ※Preset 번호는 1~20까지 지정 및 저장 할 수 있습니다.

▶ 4) EDID

- 이 섹션에서는 EDID를 저장할 수 있습니다.
- 각각의 입력에 다른 EDID를 저장하거나 동일한 EDID를 저장할 수 있습니다.
- EDID 저장 방법은 우선 EDID List에서 저장할 EDID 선택 후 각각의 입력의 오른쪽에 위치한 “Load” 버튼을 누르면 선택한 EDID가 해당 입력에 저장됩니다.
- “Refresh” 버튼을 누르면 현재 매트릭스의 EDID 정보를 보여줍니다.

QMS-88UX Menu Sidebar Home

CREATE PRESET EDID SYSTEM

EDID

EDID List

3840x2160p 4:4:4 (LPCM 2Channel)

Name	EDID Information	Refresh
Input 01	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 02	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 03	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 04	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 05	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 06	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 07	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 08	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 09	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 10	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load

EDID List

3840x2160p 4:4:4 (LPCM 2Channel)

1920x1080p (LPCM 2Channel)

1920x1080p (Bitstream)

1920x1080p (LPCM Multi Channel)

3840x2160p @30 (LPCM 2Channel)

3840x2160p @30 (Bitstream)

3840x2160p @30 (LPCM Multi Channel)

3840x2160p 4:2:0 (LPCM 2Channel)

3840x2160p 4:2:0 (Bitstream)

3840x2160p 4:2:0 (LPCM Multi Channel)

3840x2160p 4:4:4 (LPCM 2Channel)

3840x2160p 4:4:4 (Bitstream)

3840x2160p 4:4:4 (LPCM Multi Channel)

3840x2160p HDR (LPCM 2Channel)

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

hannel

Load

Load

▶ 5) SYSTEM

- 이 섹션에서는 RS-232 통신 설정과 네트워크 상태 확인이 가능합니다.

QMS-88UX Menu Sidebar Home

SYSTEM

RS-232C Setting

Baud Rate	115200 Bps
Data Bits	8 bits
Stop Bits	1 bits
Parity	None

Save

Network

IP address	192.168.0.2
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1

Reset or Recover Log In Setting

Reset

※ Web UI에서는 매트릭스 네트워크 상태 확인만 가능하며 설정 변경을 위해서는 매트릭스 전면 터치패널을 사용해야 합니다.

- “Reset or Recover Log in Setting”에서는 Web UI 로그인 정보를 변경할 수 있습니다.

기존 로그인 정보

Username : admin

Password : qms88

4) FIRMWARE 업그레이드 방법

1. QMS-88UX의 RS232C 또는 Mini USB port를 PC와 연결합니다.

※ 주의: USB Port를 연결하면 기존 연결된 RS232C PORT는 끊어집니다.

• RS232C 사용 시 USB Port와의 연결을 제거 후 전원을 다시 Off -> On 후 연결 바랍니다.

2. QMS-88UX RS232C 설정을 115200으로 설정 바랍니다.

3. PC에서 HyperTerminal을 실행합니다.

4. New Connection 창이 나타나면 Name 입력을 입력 후 OK를 누릅니다.

5. Connecting List에서 QMS-44UX에 연결된 COM PORT를 선택 후, OK를 누릅니다.

6. COMx Properties 설정 창이 나타나면 아래와 같이 설정을 선택합니다

• 비트/초(B) : 115200

• 데이터 비트(D): 8

• 패리티(P): 없음

• 정지 비트(S): 1

• 흐름 제어(F) : 없음

방법 ① RS232C Command 입력 - QMS-88UX Firmware Upgrade Mode 실행 (Bootloader)

1. HyperTerminal 아래 명령을 입력해주세요.

- program + Enter Key

===== [Firmware Upgrade Menu] =====

MAIN MCU Firmware Program File : '1'+ Enter key

Slot & Extender Firmware Program File : '2'+ Enter key

Exit to Firmware Upgrade Menu : '3'+ Enter key

=====

2. 리스트에서 원하는 메뉴를 선택해주세요. Boot Mode로 진입하여 Firmware upgrade mode로 들어갑니다.

3. Firmware upgrade Mode로 진입하면 'C' 문자가 반복적으로 나타납니다.

4. HyperTerminal 전송 탭에서 파일 보내기(Send File)를 선택합니다.

5. Filename 찾기를 클릭하여 업그레이드 하려는 Firmware file을 선택합니다..

6. Protocol List에서 "Ymodem" 을 선택한 후, 보내기(Send)를 버튼을 누릅니다.

7. 파일 전송 완료 후 시스템은 재 시작되며 정상 동작합니다.

1-7 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	HDMI 8x8 매트릭스	모델명	QMS-88UX
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료 서비스>

구입 후 1 년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.